

Descomposición Factorial

Método de Factorización por Sustitución de Productos

Este método permite descomponer un número compuesto reemplazándolo sucesivamente por sus factores equivalentes de las **tablas de multiplicar**. En lugar de usar una barra de división, utilizamos el ****signo igual (=)**** de forma encadenada. Así se hace evidente cómo cada número compuesto se "desarma" en multiplicaciones más pequeñas hasta que la expresión queda formada únicamente por números primos, los cuales finalmente se agrupan mediante potencias.

Ejemplo 1: Factorización del número 24

Buscamos un producto de las tablas que dé **24** (por ejemplo, 6×4) y luego transformamos sus partes:

$$\begin{aligned} 24 &= 6 \cdot 4 \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \\ &= 2^3 \cdot 3 \end{aligned}$$

Mecánica de la transformación:

- **Paso 1:** Reemplazamos el 24 por su pareja de la tabla de multiplicar: $24 = 6 \cdot 4$.
- **Paso 2:** Desarmamos los números compuestos que quedan: el 6 se sustituye por $2 \cdot 3$ y el 4 se sustituye por $2 \cdot 2$. Obtenemos la cadena de primos: $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2$.
- **Paso 3:** Como ya no quedan números compuestos, contamos cuántas veces se repite el 2 (tres veces, o sea, *dos al cubo*) para simplificar la expresión.

Expresión final:

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

Ejemplo 2: Factorización del número 45

Relacionamos el número **45** directamente con la tabla del 5, sabiendo que es el resultado de 9×5 :

$$\begin{aligned} 45 &= 9 \cdot 5 \\ &= 3 \cdot 3 \cdot 5 \\ &= 3^2 \cdot 5 \end{aligned}$$

Mecánica de la transformación:

- **Paso 1:** Escribimos el 45 como el producto conocido de las tablas:
 $45 = 9 \cdot 5$.
- **Paso 2:** El 5 ya es primo, pero el 9 es compuesto. Lo sustituimos por su desglose de la tabla del 3: $9 = 3 \cdot 3$. La expresión pasa a ser $3 \cdot 3 \cdot 5$.
- **Paso 3:** Agrupamos los factores repetidos convirtiendo el par de treses en potencia (*tres al cuadrado*).

Resultado de la factorización:

$$45 = 3^2 \cdot 5$$

Ejemplo 3: Factorización del número 60

Para el número **60**, podemos usar el producto de la tabla del 10, recordando que proviene de 10×6 :

Mecánica de la transformación:

- **Paso 1:**
Descomponemos el 60 en su primer par de factores conocidos:
 $10 \cdot 6$.
- **Paso 2:**
Reemplazamos ambos números por sus equivalentes primos de las tablas: el 10

$$60 = 10 \cdot 6$$

$$= (5 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3)$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

cambia a $5 \cdot 2$ y el 6
cambia a $2 \cdot 3$.

- **Paso 3:** Quitamos los paréntesis asociativos y ordenamos los factores primos de menor a mayor para que sea más claro: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$.
- **Paso 4:** Reducimos los términos idénticos usando exponentes (el 2 aparece dos veces, quedando como *dos al cuadrado*).

Resultado de la factorización:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$